

EXERCICE I :

On considère un cylindre d'axe Oz , de rayon R et de longueur infinie, **uniformément** chargé en volume avec une densité volumique $\rho > 0$.

Les coordonnées cylindriques sont notées (r, θ, z) de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

1. Quelle est la direction du champ électrostatique en tout point M de l'espace ?
2. Montrer que la valeur du champ électrostatique ne dépend que de r .
3. En utilisant le théorème de Gauss et en précisant la surface utilisée, calculer le champ dans les deux cas : $r \geq R$ et $r \leq R$. On donnera $\vec{E}(M)$ en fonction de r .
4. Calculer le potentiel électrique à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. On impose la condition $V = 0$ pour $r = 0$.
5. La densité volumique de charge ρ du cylindre n'est plus uniforme mais elle dépend de r telle que : $\rho = \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)$ pour $r < R$ et avec ρ_0 une constante. Déterminer le champ électrostatique dans le cas où $r < R$.

EXERCICE II :

On considère un conducteur sphérique ($\mathcal{C}_1$) de rayon R_1 . Ce conducteur présente une charge $Q_1 > 0$ distribuée uniformément sur sa surface.

Les coordonnées sphériques sont notées (r, θ, φ) de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$.

1. En analysant les symétries et les invariances de la distribution de charges déduire d'une part les composantes non nulles du champ électrique et d'autre part les coordonnées d'espace dont dépend $\vec{E}$.
2. Quelle est la surface de Gauss convenable au calcul du champ électrostatique pour la distribution considérée ?
3. Établir l'expression du champ électrique en tout point M de l'espace.
4. Quelle est la valeur du champ électrique en $r = R_1^-$ et en $r = R_1^+$. Quel résultat retrouve-t-on ainsi ?
5. Trouver l'expression du potentiel V créé par le conducteur ($\mathcal{C}_1$) en tout point de l'espace sachant que le conducteur ($\mathcal{C}_1$) est porté au potentiel V_0 .
6. Définir une équipotentielle et donner l'équation des équipotentielles du conducteur ($\mathcal{C}_1$).

EXERCICE III :

On considère un plan infini uniformément chargé avec la densité surfacique de charge σ , le plan considéré est perpendiculaire sur $\vec{e}_z$ et passe par O .

1. Donner les invariances de la distribution de charges et en déduire les variables dont dépend le champ électrostatique.
2. Donner les symétries de la distribution de charges et en déduire l'orientation du champ électrostatique.
3. Que représente le plan (O, x, y) pour la symétrie de la distribution des charges ? Déduire la relation entre $\vec{E}(z)$ et $\vec{E}(-z)$.
4. Quelle est la surface de Gauss convenable au calcul du champ électrostatique créé par la distribution de charges considérée ?
5. Déterminer le champ électrostatique créé dans tout l'espace.

EXERCICE IV :

On se propose de déterminer la distribution de charges qui est à l'origine du potentiel électrostatique dit de Yukawa :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \exp\left(-\frac{r}{a}\right), \quad q > 0$$

On travaille ici avec les coordonnées sphériques.

1. Rappeler l'équation du théorème de Gauss sous sa forme locale.
 2. Donner la relation entre le champ et le potentiel électrostatique.
 3. Déduire l'équation qui relie le potentiel électrostatique à la densité volumique de charges ρ . Qu'appelle-t-on cette équation ? Que devient cette équation dans le cas où $\rho = 0$?
 4. À partir de l'équation précédente, déterminer la densité volumique de charges $\rho(r)$ à l'origine du potentiel de Yukawa.
- On donne le laplacien d'un scalaire qui ne dépend que de r en coordonnées sphériques :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) \right]$$

5. Calculer l'expression du champ électrostatique ?
6. Déterminer la charge Q_{int} contenue dans une sphère de centre O et rayon r .

EXERCICE V :

1. Soit une sphère conductrice S_1 de centre O_1 , de rayon R_1 éloignée de tout conducteur et en équilibre électrostatique. S_1 est portée au potentiel $V > 0$.

- 1.1. Comment la charge Q_1 est répartie sur la sphère ?
- 1.2. Que peut-on dire du potentiel en tout point de la sphère ?
- 1.3. Exprimer la charge Q_1 portée par S_1 en fonction de R_1 et V .

2. On considère une deuxième sphère conductrice S_2 , de centre O_2 et de rayon faible R_2 , reliée électriquement au sol.

On rapproche S_1 de S_2 jusqu'à ce que la distance entre leurs centres est d (on suppose que $d \gg R_1$ et $d \gg R_2$ et on a influence entre les deux sphères).

- 2.1. Quel est le potentiel au centre de S_2 ?
- 2.2. En déduire la charge Q_2 qui sera portée par S_2 sous l'influence de S_1 .

3. Maintenant la sphère S_2 n'est plus reliée au sol, mais on la relie par un fil conducteur à la sphère S_1 et l'ensemble est porté au potentiel V . On suppose que le fil est très fin et sa longueur est très grande pour pouvoir négliger toute influence.

- 3.1. Exprimer le rapport de charges $\frac{Q_1}{Q_2}$ portées par chacune des sphères. En déduire le rapport des densités surfaciques $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ (on suppose une distribution de charges uniforme).
- 3.2. Comparer les champs électrostatiques au voisinage des deux sphères. En déduire sur le pouvoir des pointes.

EXERCICE VI :

On reprend le conducteur sphérique traité à l'Exercice II :. On suppose maintenant que ce conducteur ($\mathcal{C}_1$) est entouré d'un autre conducteur sphérique ($\mathcal{C}_2$) creux de rayon intérieur R_2 , de rayon extérieur R_2^{ext} et de même centre O .

On rappelle que le conducteur ($\mathcal{C}_1$) est porté au potentiel constant $V_0 > 0$. On note Q_1 la charge totale de ($\mathcal{C}_1$) et Q_2 la charge totale de ($\mathcal{C}_2$). Un milieu isolant assimilable au vide sépare ($\mathcal{C}_1$) de ($\mathcal{C}_2$).

On note :

- Q_2^{ext} la charge à la surface extérieure de ($\mathcal{C}_2$);
- Q_2^{int} la charge à la surface intérieure de ($\mathcal{C}_2$);
- $Q_2 = Q_2^{\text{int}} + Q_2^{\text{ext}}$.

1. Donner la définition d'un condensateur.
2. En appliquant le théorème de GAUSS, déterminer la relation entre Q_1 et Q_2^{int} .

3. En utilisant l'expression du champ électrostatique calculée à l'Exercice II : déduire la différence de potentiel des deux conducteurs en fonction de Q_1 , R_1 , R_2 et ε_0 .
4. Déduire l'expression de la capacité C du condensateur sphérique.
5. Déterminer l'expression de la densité d'énergie électrostatique $\omega_e = \frac{dW_e}{d\tau}$ en tout point de l'espace. En déduire l'énergie électrostatique W_e emmagasinée dans le condensateur.
6. En utilisant l'expression de l'énergie électrostatique retrouver l'expression de la capacité C du condensateur.
7. Que devient l'expression de C si les rayons des armatures sont tels que $R_2 = R_1 + \delta R$ avec $\delta R \ll R_1$? Conclure.

EXERCICE VII :

1. Calculer la capacité C d'un condensateur cylindrique de rayon intérieur R_1 , de rayon extérieur R_2 et de hauteur h . On néglige tout effet de bord.
2. Déduire la capacité linéique C_l de ce condensateur.
3. Retrouver l'expression de C par un calcul de l'énergie emmagasinée entre les armatures du condensateur.
4. Que devient l'expression de C si $R_2 = R_1 + \delta R$ avec $\delta R \ll R_1$? Conclure.